Практическая работа №3: Оптимизация изображений

Группа 4ИСИП-1023

Выполнил: Жогин А.А.

Цель:

Изучение методов оптимизации изображений для улучшения производительности веб-приложений.

Шаги лабораторной работы:

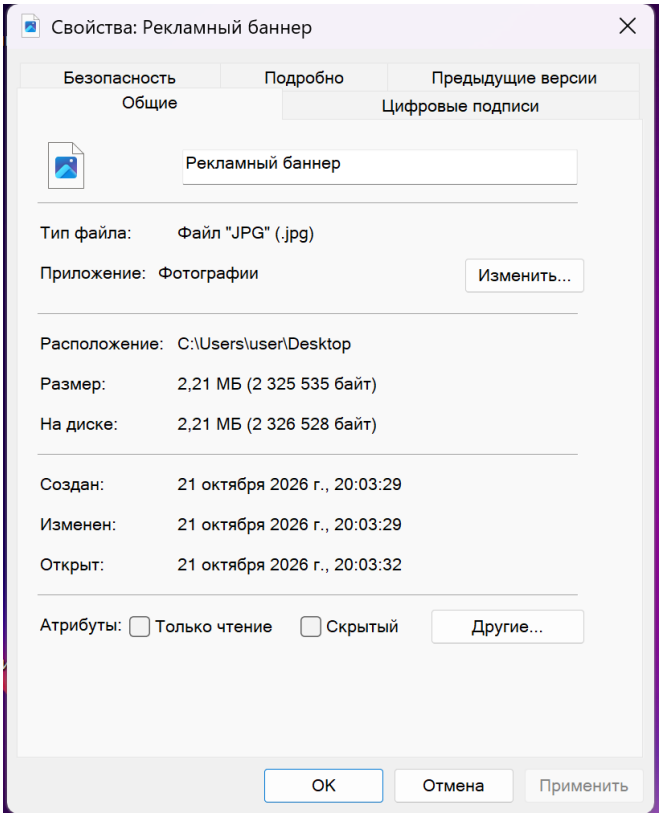
1. Задание:

1. Шаг 1:

- Скачайте изображение высокого разрешения (например, размер 2MB, формат JPEG).

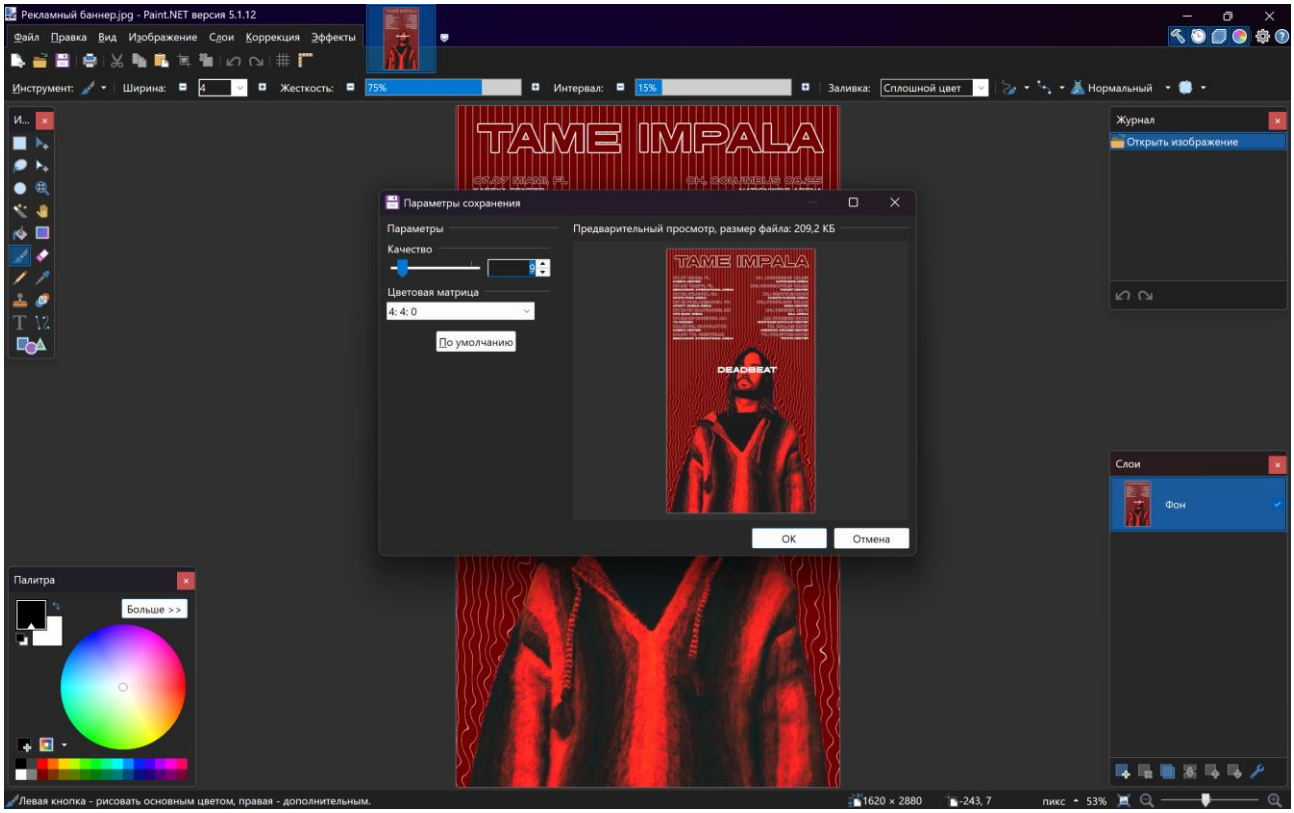
2. Шаг 2: Оценка размера и формата изображения:

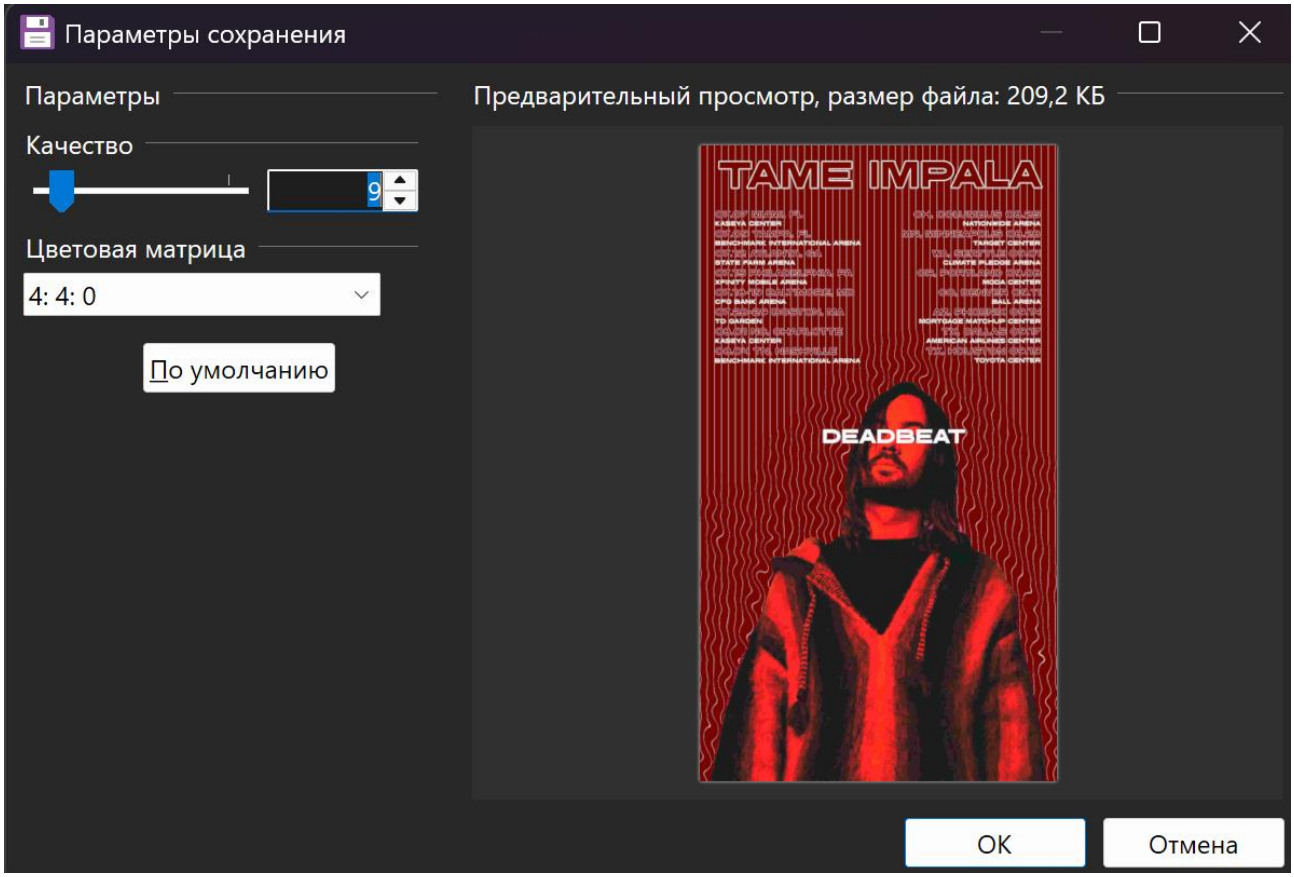
- Используя инструменты для работы с изображениями, определите текущий размер и формат загруженного изображения.



3. Шаг 3: Оптимизация размера изображения:

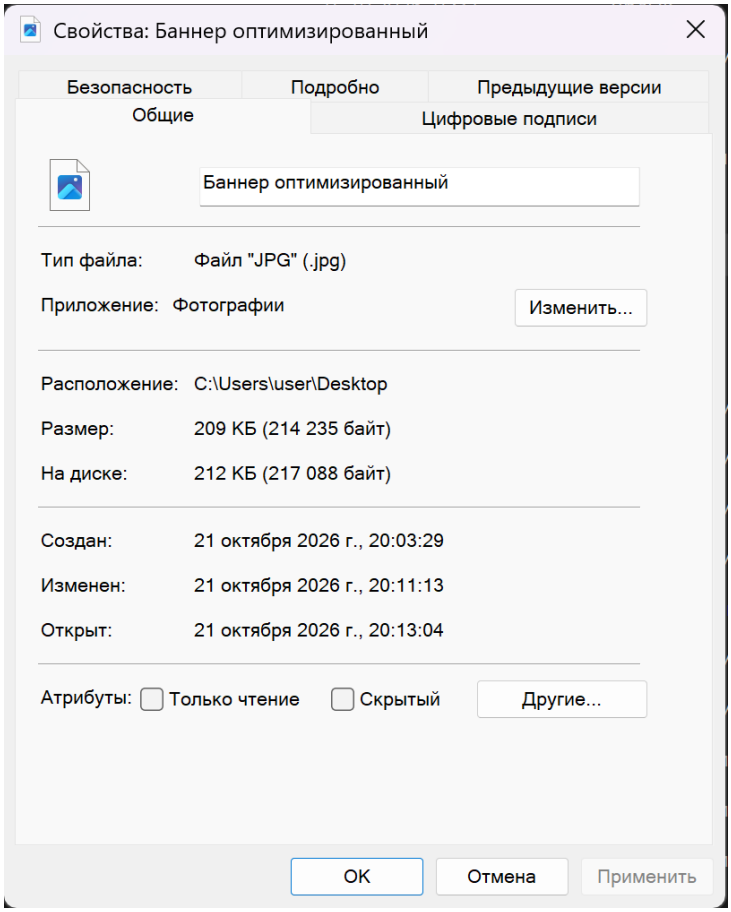
- Используя алгоритмы сжатия и оптимизации, уменьшите размер изображения до 200 кб, сохраняя размеры. (в приложении paint.net)

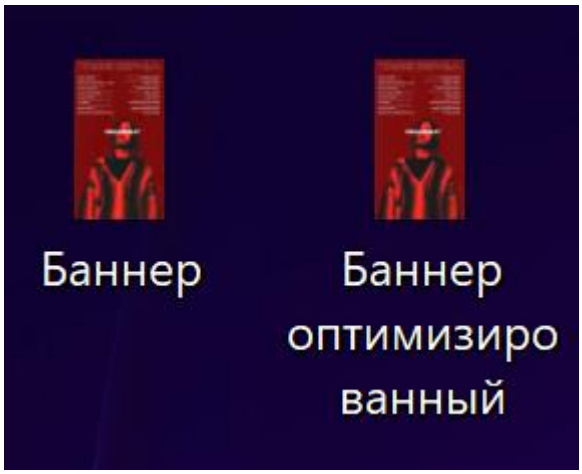




4. Шаг 4: Сохранение оптимизированного изображения:

- Сохраните оптимизированное изображение в новом файле и проверьте новый размер файла.





5. Шаг 5: Сравнение и анализ результатов:

- Сравните и проанализируйте начальный и оптимизированный размер файлов изображений.

Параметр	Исходное изображение	Оптимизированное изображение
Имя файла	Баннер	Баннер оптимизированный
Формат	JPG	JPG
Размер	2,21 Мб	209 Кб
На диске	2,21 Мб	212 Кб
Разрешение	1620x2880	1620x2880

Пример:

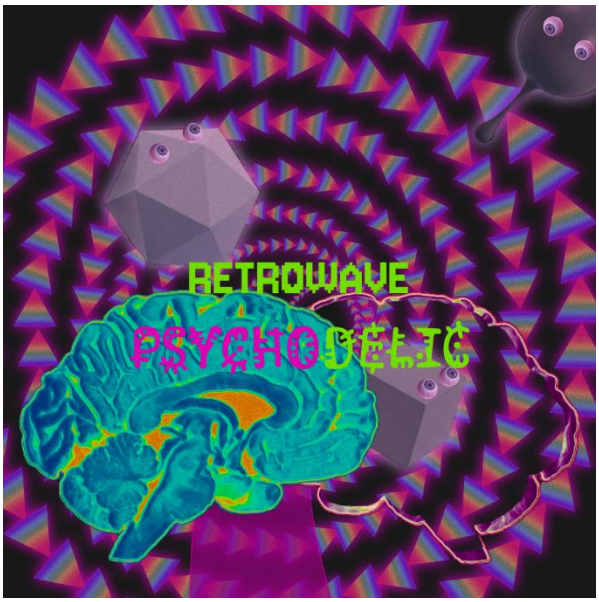
- Входное изображение: image.jpg (размер 2Мб, формат JPEG)
- Оптимизированное изображение: image _optimized.jpg (размер 200

кб, формат JPEG)

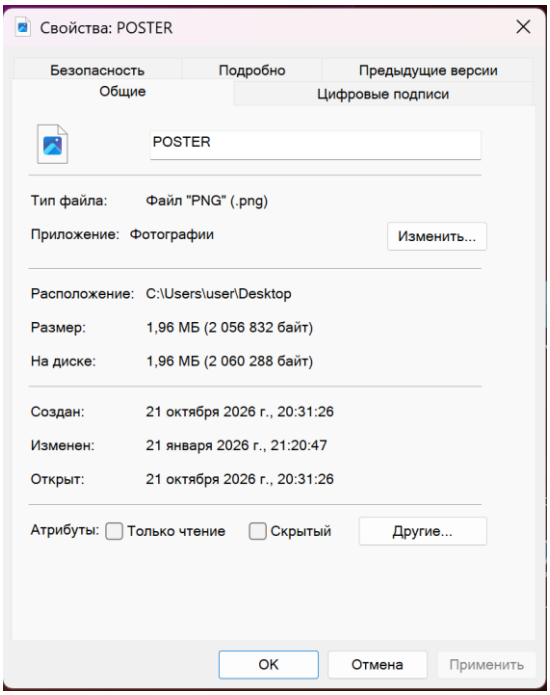
Задание для студентов для самостоятельной работы:

- Повторите шаги 2-5 для других изображений различных форматов и разрешений.

Рисунок 1:



До оптимизации и после оптимизации:



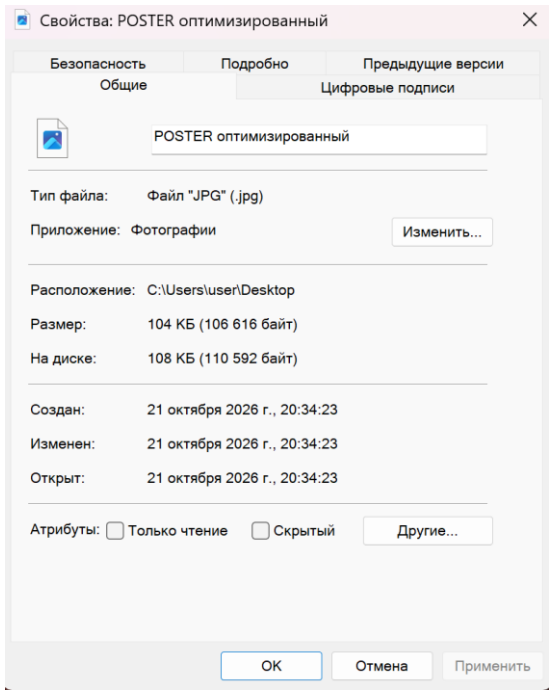


Рисунок 2:



До оптимизации и после оптимизации:

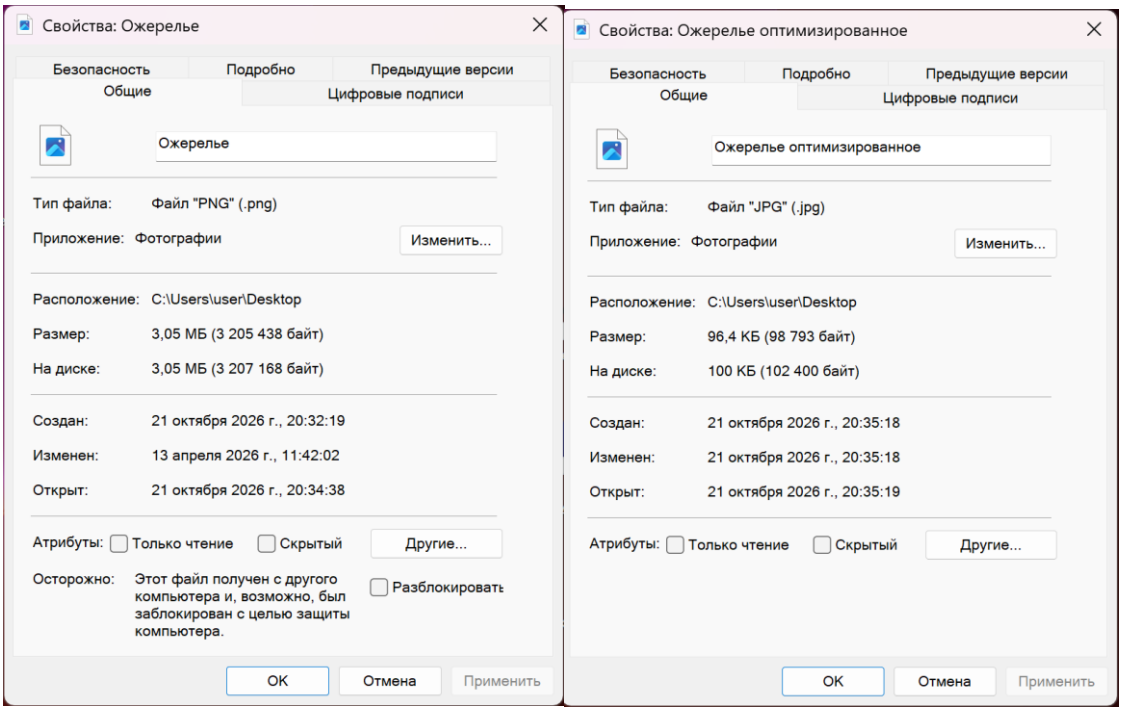
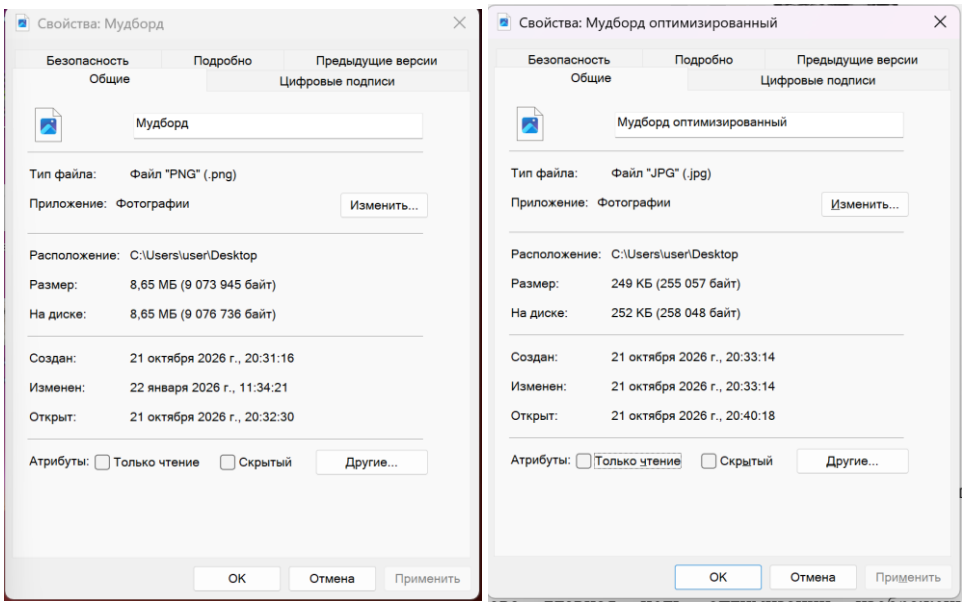


Рисунок 3:

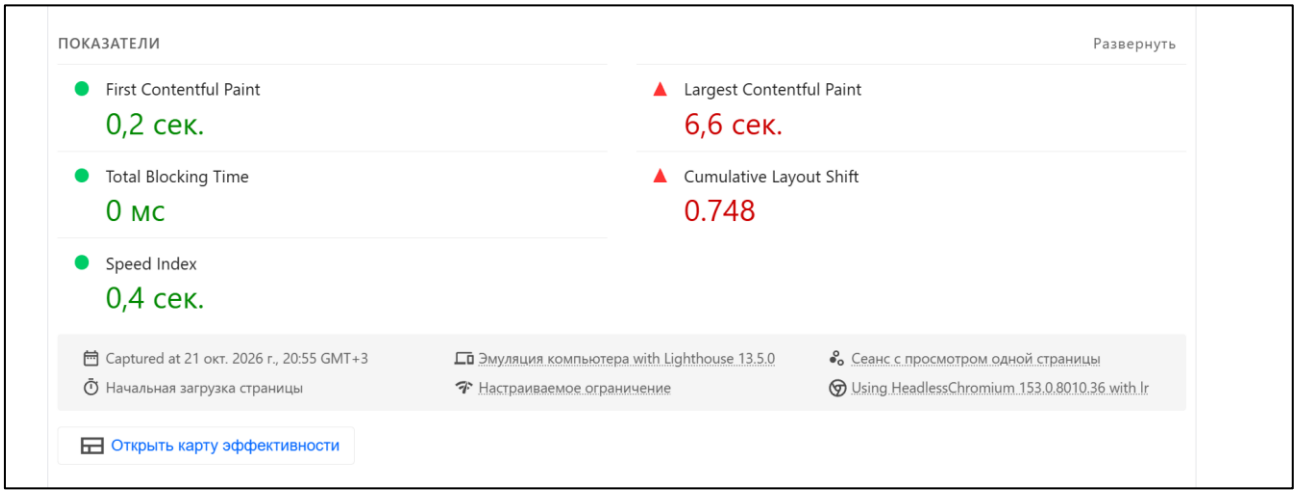


До оптимизации и после оптимизации:

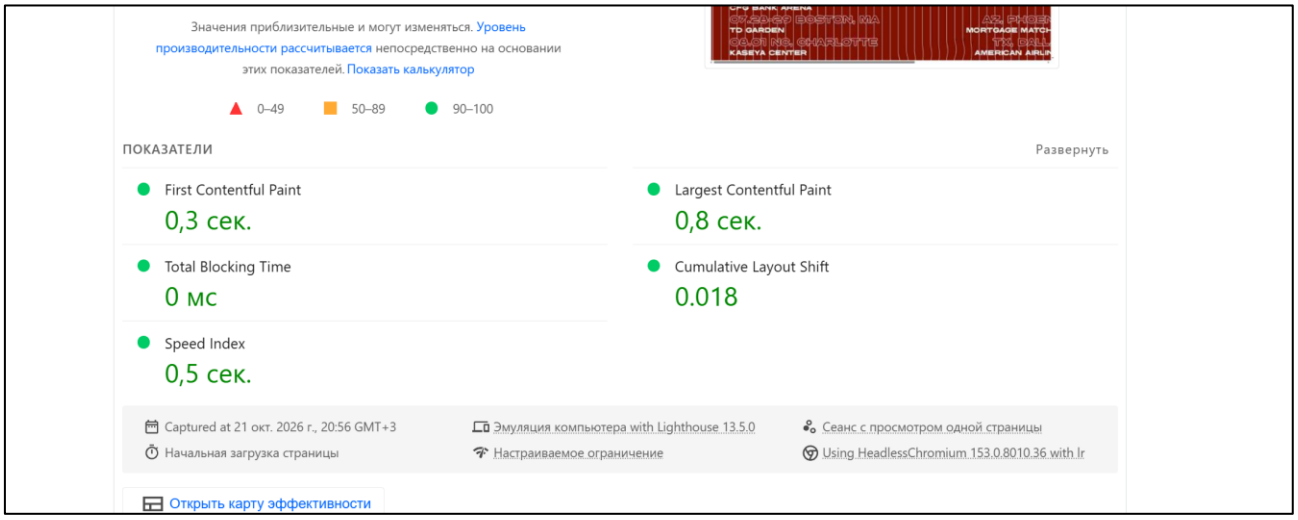


- Оцените изменение производительности загрузки в https://pagespeed.web.dev/ веб-страницы после замены оригинальных изображений на оптимизированные.

До оптимизации:



После оптимизации:



Вопросы:

1. Какова главная цель оптимизации изображений в контексте вебприложений, и почему это критически важно для пользовательского опыта?

Ответ: цель – уменьшить время загрузки страницы и потребление трафика, не теряя визуального качества. Это критически важно для пользовательского опыта (UX), так как медленная загрузка раздражает пользователей, ухудшает позиции сайта в поисковой выдаче.

2. В лабораторной работе предлагается уменьшить размер файла с 2 МБ до 200 кБ, сохраняя при этом исходные размеры (ширину и высоту). О каком типе сжатия (с потерями или без потерь) скорее всего идет речь в задании, и почему вы так думаете?

Ответ: речь идет о сжатии с потерями (Lossy). Уменьшить размер файла в 10 раз, сохранив при этом исходные размеры (ширину и высоту), практически невозможно без потери качества.

3. Для выполнения оптимизации в работе предлагается использовать

paint.net. Можете ли вы предложить альтернативные бесплатные онлайн- или десктопные инструменты для решения той же задачи?

Ответ: wertigo.ru, tinypng.com, GIMP, Photoshop.

4. Какие визуальные артефакты могут появиться на изображении при сильном сжатии (например, с 2 МБ до 200 кБ) в формате JPEG, и как можно минимизировать их влияние?

Ответ: при сильном сжатии JPEG на изображении появляются заметные дефекты: «блочность» – картинка распадается на квадратики, особенно на однотонном фоне; размытие – мелкие детали теряются, текстура пропадает; а плавные градиенты превращаются в ступенчатые полосы. Чтобы этого избежать, не стоит опускать качество ниже 70–80% – это обычно даёт нормальный размер без сильной порчи изображения; перед сжатием можно слегка размыть картинку, убрав лишние мелкие детали, которые всё равно пропадут, а если размер критичен, лучше уменьшить саму картинку по ширине и высоте, а не давить качество до предела.

5. Помимо итогового размера файла, какие еще метрики (кроме уменьшения размера в килобайтах) можно использовать для оценки эффективности оптимизации изображения?

Ответ: помимо размера в килобайтах, используют: визуальное качество (SSIM, PSNR – показывают, насколько картинка отличается от оригинала), скорость загрузки страницы (LCP, FCP, Speed Index), экономию трафика при масштабе (сколько МБ сэкономится на 1000 просмотров).

6. Влияет ли содержание изображения (например, фотография с плавным градиентом против иконки с четкими краями) на выбор оптимального формата (JPEG, PNG, WebP) и степень сжатия? Почему?

Ответ: да, влияет напрямую. Фотографии с плавными градиентами и множеством оттенков (как верба на размытом фоне) лучше сжимать в JPEG или WebP – они хорошо переносят потери и дают маленький размер. А иконки с чёткими краями, линиями и прозрачностью лучше хранить в PNG или SVG – JPEG «размажет» резкие границы и не сохранит прозрачность.

7. Какой конкретный показатель (метрику) в отчете Google PageSpeed Insights напрямую улучшает оптимизация изображений, и как это связано с

опытом пользователя?

Ответ: в первую очередь это LCP (Largest Contentful Paint) – время загрузки самого большого элемента на экране (обычно это как раз крупное изображение). Чем меньше размер картинки, тем быстрее она появится, и LCP улучшится. Это напрямую связано с опытом пользователя: если главная картинка грузится долго, пользователь видит пустой экран и уходит.

8. При загрузке большого количества (например, 50) оптимизированных изображений на веб-страницу, какой дополнительный метод (помимо сжатия каждого файла) может еще больше улучшить производительность загрузки?

Ответ: ленивая загрузка (lazy loading) – атрибут loading="lazy" в теге <img>. Браузер загружает только те картинки, которые видны на экране, а остальные –по мере прокрутки.

9. В задании для самостоятельной работы предлагается повторить шаги для изображений различных форматов и разрешений. Как вы думаете, будет ли оптимизация PNG-изображения с прозрачностью отличаться от оптимизации JPEG-фотографии, и если да, то чем?

Ответ: да, отличается сильно. JPEG не поддерживает прозрачность – если сохранить PNG с прозрачным фоном в JPEG, прозрачность заменится на белый или чёрный цвет. PNG сжимается без потерь, поэтому его нельзя сильно «ужать» без изменения палитры: используют уменьшение количества цветов. JPEG же сжимается с потерями, и его главный параметр – качество